

Contents

1	2025년도 전기주임기술자 1종 이론 : 회로이론	3
1.1	문제 3	4
1.2	문제 4	7
1.3	문제 5	11
1.4	문제 6 (답안 미작성)	14
1.5	문제 7 (답안 미작성)	18

Chapter 1

2025년도 전기주임기술자 1종 이론 : 회로이론

1.1 문제 3

다음의 글은, 시분할 곱셈기의 동작 원리에 관한 기술이다. 문장의 □에 가장 적절한 것을 선택
지 중에서 고르시오. cf. 그림 속 일어 번역 : 調回路(변조회로), 三角波振器(삼각파발생원),

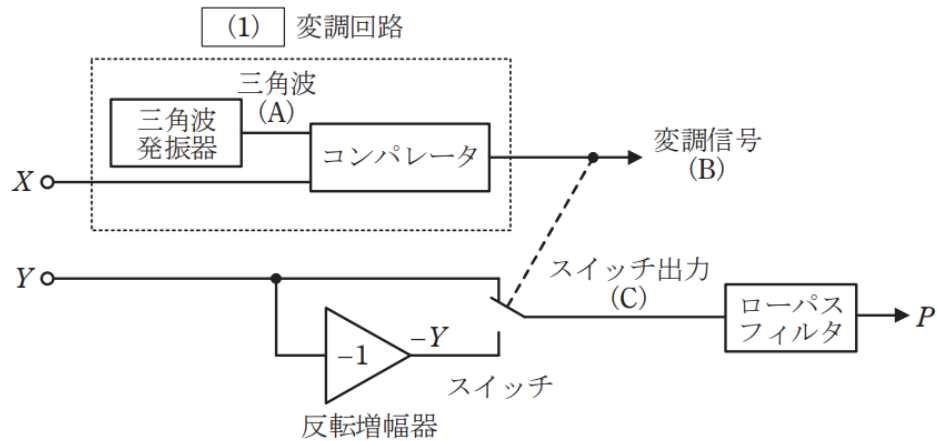


図 1

コンパレータ(비교기, comparator), 調信(변조신호), 스위ッチ出力(스위치출력), 로パス필터(로우패스필터), 反幅器(반전증폭기), 스위ッチ(스위치)

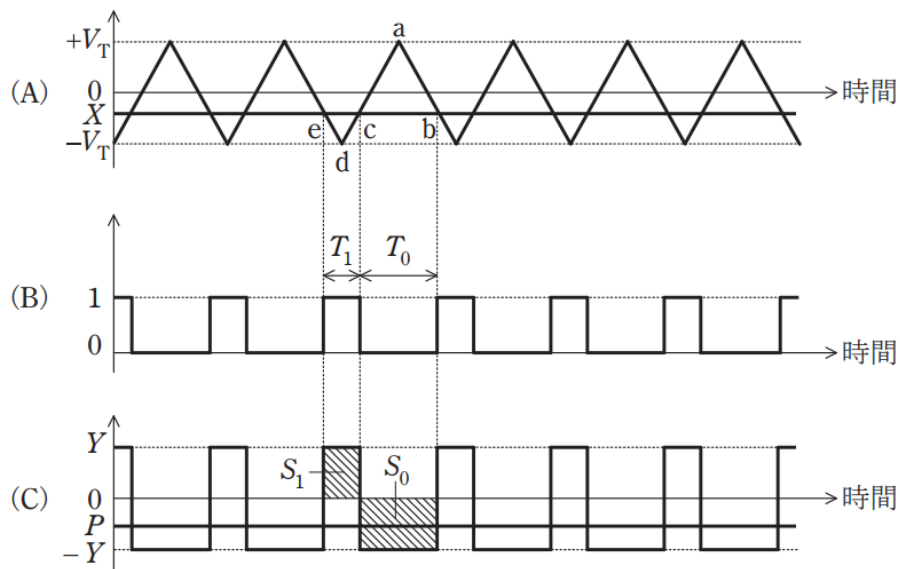


図 2

그림 1에 나타난 회로는, 직류 전압 X 및 Y 의 곱에 비례한 전압 P 를 출력하는 시분할 곱셈기이다. 또한 그림 2는 회로 내 각 신호 파형을 나타낸 것이다. 그림 1의 점선 내부 회로는 일반적으로 (1) 변조 회로라 불린다. (1) 변조 회로에서는, 삼각파 발진기로부터 그림 2(A)에 나타난 진폭이 $\pm V_T$ 인 삼각파를 출력하고, 비교기는 X 와 삼각파의 크기에 따라 그림 2(B)에 나타난 논리값 0 또는 1의 변조 신호를 출력한다. 단, $-V_T < X < V_T$ 라 한다.

여기서 그림 2(A)의 $\triangle abc$ 와 $\triangle dec$ 가 닮음임을 이용하면

$$\frac{T_1}{T_0} = \boxed{(2)}$$

이 된다. 이를 X 에 관해 풀면

$$X = \boxed{(3)}$$

이 얻어진다. 스위치는 변조 신호에 따라 접속점이 전환되며, 출력 파형은 그림 2(C)에 나타난 구형파로 표현된다. 여기서 로우패스 필터가 직류만 통과시키는 특성이 있다면, P 는 스위치 출력의 평균 전압이 된다. 따라서 면적 S_0 와 S_1 에 주목하면, Y , T_0 , V_T 를 사용하여

$$P = \boxed{(4)}$$

가 얻어진다. 또한 (3), (4)로부터 T_0 , V_T 를 소거하면

$$P = \boxed{(5)}XY$$

가 되고, 본 회로는 곱 XY 에 비례한 전압 P 를 출력하는 곱셈기임을 알 수 있다.

[문제 3의 선택지]

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| (ㄱ) $(T_1 + T_0)(T_1 - T_0)V_T$ | (ㄴ) $\frac{1}{V_T}$ | (ㄷ) $\frac{V_T + X}{V_T - X}$ |
| (ㄴ) $\frac{V_T - X}{V_T + X}$ | (ㄹ) $(V_T + X)(V_T - X)$ | (ㄷ) 진폭 |
| (ㄷ) V_T | (ㄱ) 주파수 | (ㄹ) $\frac{T_1 - T_0}{T_1 + T_0}V_T$ |
| (ㄹ) $\frac{T_1 + T_0}{T_1 - T_0}V_T$ | (ㄴ) $\frac{T_1 - T_0}{T_1 + T_0}Y$ | (ㄷ) $(T_1 + T_0)(T_1 - T_0)Y$ |
| (ㄷ) $2V_T$ | (ㄴ) 펄스폭 | (ㄹ) $\frac{T_1 + T_0}{T_1 - T_0}Y$ |

정답

1. (가) 펄스폭
2. (나) $\frac{V_T + X}{V_T - X}$
3. (ㄷ) $\frac{T_1 - T_0}{T_1 + T_0} V_T$
4. (ㄴ) $\frac{T_1 - T_0}{T_1 + T_0} Y$
5. (ㄹ) $\frac{1}{V_T}$

Solution.

2. 삼각형 cde 와 삼각형 abc 의 닮음에 의하여, 두 삼각형의 높이비 $(V_T - X) : X - (-V_T)$ 는 밑변비 $T_1 : T_0$ 와 같다. 따라서

$$\frac{T_1}{T_0} = \frac{X - (-V_T)}{V_T - X}$$

4. 로우패스필터를 통과한 직류 스위치 출력의 평균전압은 출력신호의 한 주기 $T = T_0 + T_1$ 에서 신호세기를 주기로 나눈 값과 같다. P 의 신호 세기가 처음으로 $+Y$ 가 되는 시각 중 임의의 하나를 t 라 하면

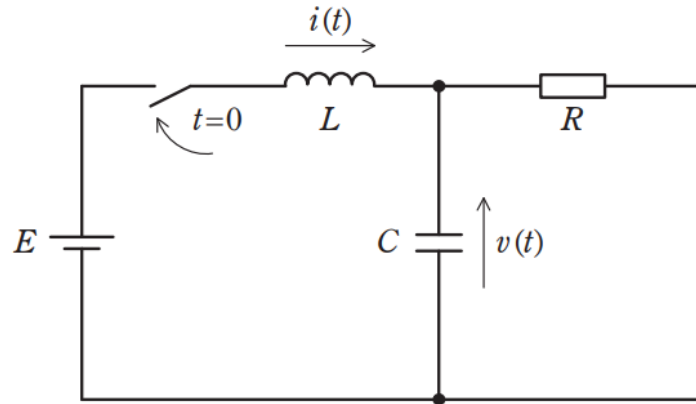
$$P = \frac{\int_t^{t+T} P(t)dt}{T} = \frac{S_1 - |S_0|}{T_1 + T_0} = \frac{T_1 Y - T_0 Y}{T_1 + T_0} = \frac{T_1 - T_0}{T_1 + T_0} Y$$

5. 3번과 4번의 정답을 활용해 P 를 XY 에 비례하는 형태로 나타내면

$$\begin{aligned} P &= \frac{T_1 - T_0}{T_1 + T_0} Y \\ &= \frac{1}{V_T} \times \left(\frac{T_1 - T_0}{T_1 + T_0} V_T \right) Y \\ &= \frac{1}{V_T} \times XY \end{aligned}$$

1.2 문제 4

다음의 글은, 회로의 과도 현상에 관한 기술이다. 문장의 □에 가장 적절한 것을 선택지 중에서 고르시오.



그림에 나타난 직류 전압원 E , 인덕턴스 L 의 코일, 정전 용량 C 의 콘덴서, 저항값 R 의 저항, 스위치로 이루어진 회로를 생각한다. 시각 $t < 0$ 에서는 스위치가 열려 있으며, 코일의 자속과 콘덴서의 전하는 0이라고 한다. $t = 0$ 에서 스위치를 닫는다. $t \geq 0$ 에서 코일 전류를 $i(t)$, 콘덴서 전압을 $v(t)$ 라 하면, 회로도로부터 $i(t)$ 와 $v(t)$ 사이에는 다음 관계식이 성립한다.

$$L \frac{d}{dt} i(t) = \boxed{(1)} \quad (1)$$

$$C \frac{d}{dt} v(t) = \boxed{(2)} \quad (2)$$

회로의 초기 조건과 (2)식에서 $t = 0$ 에서는

$$\left. \frac{d}{dt} v(t) \right|_{t=0} = \boxed{(3)} \quad (3)$$

가 된다.

(2)식을 미분한 식에 (1)식을 대입하면, $v(t)$ 의 2계 미분 방정식을 얻는다. $v(t)$ 의 과도 해가 감쇠 진동이 되려면, 그 특성 다항식의 근이 켤레 복소근이 되는 경우이며, 조건 $\boxed{(4)}$ 가 성립할 때이다.

다음으로 $t > 0$ 에서 $v(t)$ 가 만족하는 부등식을 유도한다. 여기서는 자세한 전개는 생략하지만, (1)식과 (2)식을 이용하여 회로의 에너지 수지식

$$\int_0^t Ei(\tau) d\tau = \frac{1}{2}L[i(t)]^2 + \frac{1}{2}C[v(t)]^2 + \frac{1}{R} \int_0^t [v(\tau)]^2 d\tau$$

를 변형해 가면, 다음 식을 얻는다.

$$C \left\{ Ev(t) - \frac{1}{2}[v(t)]^2 \right\} = \frac{1}{2}C^2L \left[\frac{d}{dt}v(t) \right]^2 + \frac{CL}{R} \int_0^t \left[\frac{d}{dt}v(\tau) \right]^2 d\tau \quad (3)$$

(3)식의 우변 부호에 주목하면, 좌변의 콘덴서 전압 $v(t)$ 는 $t > 0$ 에서 부등식 (5)를 만족함을 알 수 있다.

[문제 4의 선택지]

$$\begin{array}{lll} (\text{ㄱ}) \frac{1}{R^2} - \frac{4C}{L} > 0 & (\text{ㄴ}) E + v(t) & (\text{ㄷ}) i(t) - \frac{2v(t)}{R} \\ (\text{ㄴ}) 0 < v(t) < 2E & (\text{ㄷ}) 0 & (\text{ㄹ}) \frac{E}{CR} \\ (\text{ㄷ}) i(t) - \frac{v(t)}{R} & (\text{ㄹ}) -\frac{E}{CR} & (\text{ㄱ}) E - v(t) \\ (\text{ㄹ}) 0 < v(t) < \frac{1}{2}E & (\text{ㄱ}) i(t) + \frac{v(t)}{R} & (\text{ㄴ}) -E < v(t) < E \\ (\text{ㄱ}) \frac{1}{R^2} - \frac{4C}{L} < 0 & (\text{ㄴ}) \frac{1}{R^2} - \frac{4C}{L} = 0 & (\text{ㄷ}) 2E - v(t) \end{array}$$

정답

1. (㉠) $E - v(t)$
2. (㉡) $i(t) - \frac{v(t)}{R}$
3. (㉢) 0
4. (㉣) $\frac{1}{R^2} - \frac{4C}{L} < 0$
5. (㉤) $0 < v(t) < 2E$

Solution. 1. 콘덴서와 저항에 걸리는 전압 $v(t)$ 는 직류 전압원 E 의 전압에서 인덕터 L 에 걸리는 전압강하만큼 낮아진 전압이므로, 키르히호프 전압 법칙에 의하여

$$v(t) = E - L \frac{di}{dt}$$

2. 저항, 인덕터, 축전기가 공유하는 node에서 키르히호프 전류 법칙을 적용하면

$$i(t) = i_C + i_R = C \frac{dv}{dt} + \frac{v(t)}{R}$$

3. 시각 $t < 0$ 일 때 코일의 자속이 0이므로 인덕터에 흐르는 초기전류는 $i(0^-) = 0$, 콘덴서의 전하가 0이므로 콘덴서의 초기전압은 $v(0^-) = 0$ 이다.

$t = 0$ 에서 스위치를 닫더라도 인덕터에 흐르는 전류($v_L = L \frac{di}{dt}$)와 콘덴서에 걸리는 전압($i_C = C \frac{dv}{dt}$)은 갑자기 변할 수 없다. 따라서 스위치 개방 직후($t = 0^+$) 인덕터의 전류와 축전기에 걸리는 전압도 모두 0이다.

$$i(0^+) = i(0^-) = 0, \quad v(0^+) = v(0^-) = 0$$

따라서 문제의 (2)식에서 얻은 식을 $t = 0^+$ 에서 계산하면

$$C \frac{d}{dt} v(t)|_{t=0} = i(0^+) - \frac{v(0^+)}{R} = 0 - \frac{0}{R} = 0$$

4. (2)식을 미분하여 (1) 식에 대입하면

$$E - v(t) = L \frac{d}{dt} i(t) = L \frac{d}{dt} \left(C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} \right) = LC \ddot{v} + \frac{L}{R} \dot{v}$$

따라서 전압 $v(t)$ 에 관한 2계 상미분방정식은

$$(LC)\ddot{v} + \frac{L}{R}\dot{v} + v = E$$

이고, $v(t) = v_0 e^{st}$ 를 가정하여 특성 다항식을 얻으면

$$(LC)s^2 + \frac{L}{R}s + 1 = 0$$

$v(t)$ 의 과도 응답이 감쇠 진동이 되려면 위 특성방정식의 근이 켤레 복소근이 되어야 하므로 판별식이 음수여야 한다. 따라서

$$D = \left(\frac{L}{R}\right)^2 - 4LC = \frac{L}{R^2}(L - 4CR^2) < 0$$

5. 문제의 (3)식의 우변은 $\left(\frac{d}{dt}v(t)\right)^2 > 0$ 이므로 마찬가지로 양수이다. 따라서 좌변 역시 양수
이므로

$$C \left[Ev(t) - \frac{1}{2}v(t)^2 \right] = \frac{C}{2}v(t) [2E - v(t)] > 0 \quad \therefore 0 < v(t) < 2E$$

1.3 문제 5

다음의 글은, 삼상 교류 회로에 관한 기술이다. 문장의 □에 가장 적절한 것을 선택지 중에서 고르시오.

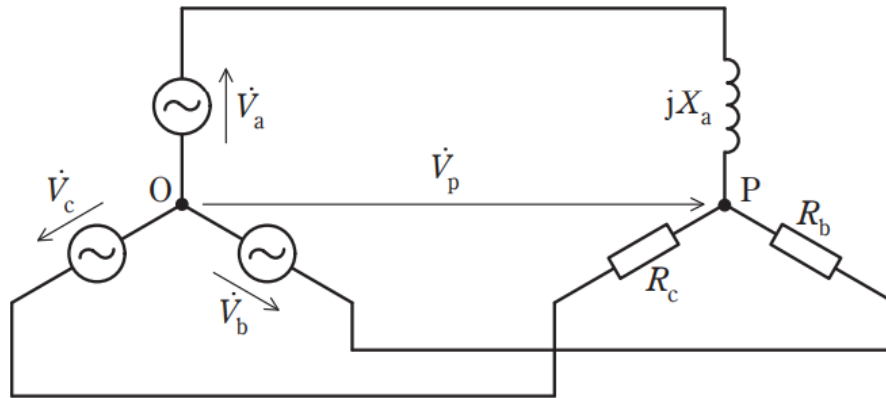


図1

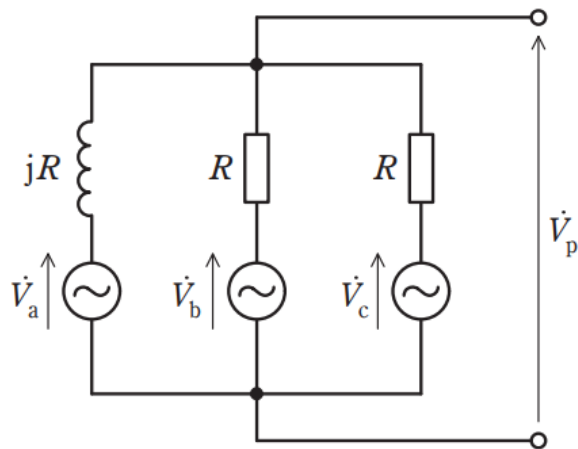


図2

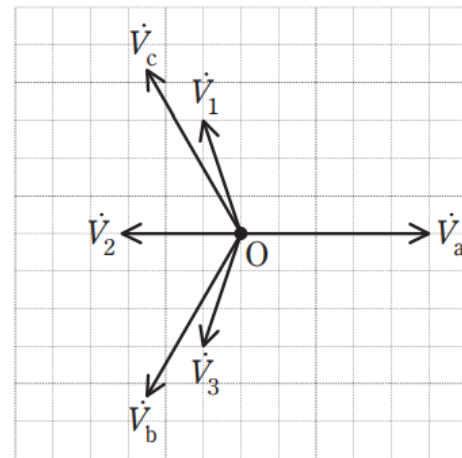


図3

그림 1의 회로는, Y결선의 대칭 삼상 전원에 Y결선의 불평형 삼상 부하가 접속된 불평형 삼상 회로이다. 불평형 부하는, 하나의 유도성 부하와 두 개의 동일한 순저항 부하(전등)로 구성되어 있다. 단, 유도성 부하의 리액턴스는 X_a , 저항 부하의 저항값은 R_b, R_c 이며, $X_a = R_b = R_c = R$ 라 한다.

여기서, 대칭 삼상 전원의 상 회전 순서가 $\dot{V}_a \rightarrow \dot{V}_b \rightarrow \dot{V}_c$ 일 때, 대칭 삼상 전원의 상전압과 전등의 밝기의 관계를 생각한다.

그림 1의 불평형 삼상 회로는 그림 2와 같은 등가 회로로 변환할 수 있다. 밑만의 정리에

의해, 그림 2의 등가 회로에서 중성점 O-P간 전압 $\dot{V}_p$ 는

$$\dot{V}_p = \frac{\frac{\dot{V}_a}{jR} + \frac{\dot{V}_b}{R} + \frac{\dot{V}_c}{R}}{\frac{1}{jR} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \boxed{(1)} \quad (1)$$

이 된다. 여기서 대칭 삼상 전원이므로, $\dot{V}_b + \dot{V}_c = -\dot{V}_a$ 의 관계가 성립하므로, (1)식의 $\dot{V}_p$ 는 $\dot{V}_a$ 를 사용하여

$$\dot{V}_p = \boxed{(2)} \quad (2)$$

로 나타낼 수 있다.

그림 3은 상 회전 순서가 $\dot{V}_a \rightarrow \dot{V}_b \rightarrow \dot{V}_c$ 인 대칭 삼상 전원의 벡터도를 나타낸 것이며, (2)식의 $\dot{V}_p$ 를 나타내는 벡터는 그림 3의 $\boxed{(3)}$ 이다.

여기서 $X_a = R_b = R_c = R$ 임에 주의하면, 두 전등에 흐르는 전류의 크기는 $|\dot{V}_b - \dot{V}_p|$ 와 $|\dot{V}_c - \dot{V}_p|$ 에 비례한다. 또한 그림 3의 벡터도로부터 $|\dot{V}_b - \dot{V}_p|$ 와 $|\dot{V}_c - \dot{V}_p|$ 사이에는 $\boxed{(4)}$ 의 관계가 성립한다. 따라서 두 전등 R_b 와 R_c 의 밝기의 관계는 $\boxed{(5)}$ 이다.

[문제 5의 선택지]

$$(1) \frac{j\dot{V}_a + \dot{V}_b + \dot{V}_c}{2-j}$$

$$(2) \dot{V}_2$$

$$(3) \frac{-j\dot{V}_a + \dot{V}_b + \dot{V}_c}{2-j}$$

$$(4) \dot{V}_3$$

$$(5) |\dot{V}_b - \dot{V}_p| = |\dot{V}_c - \dot{V}_p|$$

$$(6) \frac{-j\dot{V}_a + \dot{V}_b + \dot{V}_c}{2+j}$$

(7) 전등 R_b 가 전등 R_c 보다 밝아진다

(8) 전등 R_b 와 전등 R_c 는 같은 밝기가 된다

$$(9) |\dot{V}_b - \dot{V}_p| > |\dot{V}_c - \dot{V}_p|$$

$$(10) |\dot{V}_b - \dot{V}_p| < |\dot{V}_c - \dot{V}_p|$$

$$(11) \frac{-1-j3}{5}\dot{V}_a$$

$$(12) \frac{-1+j3}{5}\dot{V}_a$$

$$(13) \frac{1+j3}{5}\dot{V}_a$$

$$(14) \dot{V}_1$$

(15) 전등 R_b 가 전등 R_c 보다 어두워진다

정답

1. (ホ) $\frac{-j\dot{V}_a + \dot{V}_b + \dot{V}_c}{2-j}$
2. (へ) $\frac{-1-j3}{5}\dot{V}_a$

Solution.

1. 문제의 (1)식에서 분자 분모에 공통인 $1/R$ 을 소거하면

$$\dot{V}_p = \frac{\frac{\dot{V}_a}{jR} + \frac{\dot{V}_b}{R} + \frac{\dot{V}_c}{R}}{\frac{1}{jR} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \frac{\frac{\dot{V}_a}{j} + \frac{\dot{V}_b}{1} + \frac{\dot{V}_c}{1}}{\frac{1}{j} + 1 + 1} = \frac{(-j)\dot{V}_a + \dot{V}_b + \dot{V}_c}{2-j}$$

2. $\dot{V}_b + \dot{V}_c = -\dot{V}_a$ 임을 활용해 위 식을 $\dot{V}_a$ 에 관한 식으로 표현하면

$$\dot{V}_p = \frac{(-j)\dot{V}_a + \dot{V}_b + \dot{V}_c}{2-j} = \frac{(-j)\dot{V}_a - \dot{V}_a}{2-j} = -\frac{1+j}{2-j}\dot{V}_a = -\frac{(1+j)(2+j)}{(2-j)(2+j)}\dot{V}_a = \frac{-1-j3}{5}\dot{V}_a$$

3. $\dot{V}_a$ 의 위상이 그림3과 같이 0° 일 때, $\dot{V}_p$ 의 위상을 ϕ 라 하면

$$\phi = \arg\left(\frac{-1-j3}{5}\right) = 180^\circ + \arg\left(\frac{1+j3}{5}\right)$$

이므로

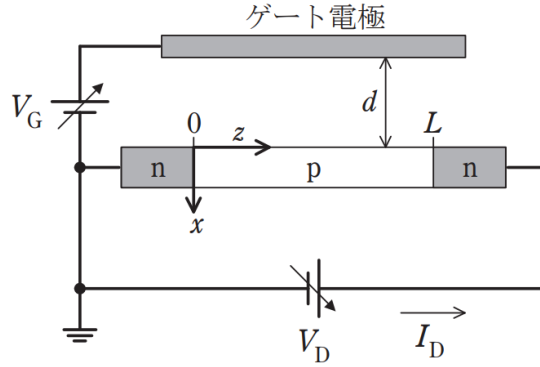
$$180^\circ < \phi < 270^\circ$$

가 성립한다. 따라서 $\dot{V}_p$ 의 phasor는 제 3사분면에 위치하는 $\dot{V}_3$ 이다.

4. 3번에서 $\dot{V}_p = \dot{V}_3$ 임을 알았고, 그림3으로부터 $|\dot{V}_b - \dot{V}_3| < |\dot{V}_c - \dot{V}_3|$ 임을 쉽게 확인할 수 있다.
5. 4번 결론에 의해, 전원 $\dot{V}_c$ 에 연결된 전등보다 전원 $\dot{V}_c$ 에 연결된 전등에 더 많은 전압강하가 일어난다.

1.4 문제 6 (답안 미작성)

다음의 글은, 전계 효과 트랜지스터의 원리에 관한 기술이다. 문장의 □에 가장 적절한 것을 선택지 중에서 고르시오.



그림과 같이, n 형 반도체와 p 형 반도체를 좌측부터 n - p - n 순으로 접합한 구조에 대해, 거리 d 를 두고 평행 금속 게이트 전극을 배치한다. n - p - n 구조 및 게이트 전극의, 종이의 깊이 방향의 길이를 W 라 한다. p 형 반도체의 길이를 L 이라 하고, 전극 및 n 형 반도체 내부의 저항은 무시한다. 또한 게이트 전극과 반도체 사이의 유전율을 ϵ 이라 한다.

그림의 회로에서 $V_D = 0$, $V_G > 0$ 을 인가한 경우를 생각한다. 평행 평판 전극 사이 정전 유도에 의해, 게이트 전극 하부에 $+\sigma$ 의 면전하 밀도가, 반도체 쪽에는 $-\sigma$ 의 면전하 밀도가 유도된다. 단, $L \gg d$, $W \gg d$ 라 가정하고, 단부 효과는 무시한다. 게이트 전극과 반도체 사이 전계의 x 방향 성분을 E_x 라 정의하면, σ 는 E_x 와 ϵ 을 사용하여 다음과 같이 표현된다.

$$\sigma = \boxed{(1)} \quad (1)$$

반도체 측에 유도된 전하는 전자 유입에 의해 발생하지만, p 형 반도체 내에는 다수의 정공이 존재하기 때문에 유입한 전자는 정공과 재결합하여 소멸한다. 표면에 존재하는 정공의 면전하 밀도를 $\frac{\epsilon}{d}V_{th}$ 라 하면, p 형 반도체 표면에 유도되는 전자의 면전하 밀도 σ_e 는 σ 에서 정공의 면전하 밀도를 뺀 값이 된다. 즉,

$$\sigma_e = \sigma - \frac{\epsilon}{d}V_{th} \quad (2)$$

여기서 V_{th} 는 p 형 반도체 표면 정공을 없애는 데 필요한 V_G 에 해당하며, 임계 전압이라

불린다.

다음으로 $V_G > 0$, $V_D > 0$ 의 경우를 생각한다. 그림에 나타난 좌표 z 를 사용해 p 형 반도체 표면의 전위를 $V_C(z)$ 라 정의한다. 위치 z 에서의 E_x 는 $V_C(z)$, V_G , d 를 사용하여 다음과 같이 표현된다.

$$E_x = \boxed{(2)} \quad (3)$$

②식, ①식, ③식을 대입하면, σ_e 는 다음과 같이 된다.

$$\sigma_e = \frac{\varepsilon}{d} \boxed{(3)} \quad (4)$$

p 형 반도체 표면에 전자가 유도된 경우, p 형 반도체 표면은 n 형으로 반전된다. 전체 구조는 n - n - n 접합이 되어, $V_D > 0$ 의 인가로 전류가 흐른다. 면전하 밀도 $-\sigma_e$ 의 전자가 전계에 의해 평균 속도 v 로 드리프트할 때, 전류 i_D 는 깊이 길이 W 를 고려하면 다음과 같이 된다.

$$i_D = -\sigma_e W v \quad (5)$$

v 는 전자의 이동도 μ 와 z 방향 전계 E_z 를 사용하여

$$v = -\mu E_z \quad (6)$$

E_z 는 $V_C(z)$ 를 사용하여

$$E_z = -\frac{\partial V_C(z)}{\partial z} \quad (7)$$

⑤식, ④식, ⑥식, ⑦식을 대입하면, $I_D = -i_D$ 의 관계를 사용하여 I_D 는 다음과 같이 표현된다.

$$I_D = \frac{\varepsilon \mu W}{d} \boxed{(3)} \frac{\partial V_C(z)}{\partial z} \quad (8)$$

정상 상태에서는 전류 연속성으로 I_D 는 z 에 의존하지 않는 상수가 된다. 또한 V_{th} 도 z 에 의존하지 않는 상수라고 가정하면, (8)식을 $z = 0$ 에서 L 까지 적분할 수 있다. 좌변 적분은 $\boxed{(4)}$ 가 된다. 우변 적분은 $V_C(0) = 0$, $V_C(L) = V_D$ 를 대입하면, I_D 는 V_D 의 함수로서 다음과 같이 표현된다.

$$I_D = \boxed{(5)}$$

[문제 6의 선택지]

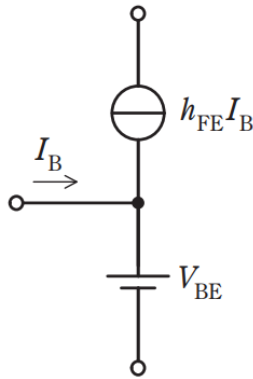
- | | |
|--|---|
| (イ) $I_D L$ | (ロ) $\frac{d}{V_G - V_C(z)}$ |
| (ハ) εE_x | (ニ) $V_G - V_{th} - V_C(z)$ |
| (ホ) $\frac{I_D}{L}$ | (ヘ) $\frac{\varepsilon E_x}{2}$ |
| (ト) $2\varepsilon E_x$ | (チ) $V_G + V_{th} - V_C(z)$ |
| (リ) $\frac{V_G - V_C(z)}{d}$ | (ヲ) $\frac{I_D^2 L}{2}$ |
| (ル) $\frac{V_G + V_C(z)}{d}$ | (ヲ) $\frac{\varepsilon \mu W L}{2d} [2(V_G - V_{th})V_D - V_D^2]$ |
| (ワ) $\frac{\varepsilon \mu W}{2dL} [2(V_G - V_{th})V_D - V_D^2]$ | (カ) $\frac{\varepsilon \mu W}{2dL} [2(V_G - V_{th})V_D + V_D^2]$ |
| (ヨ) $\frac{\varepsilon \mu W}{2d} [2(V_G - V_{th})V_D - V_D^2]$ | |

정답

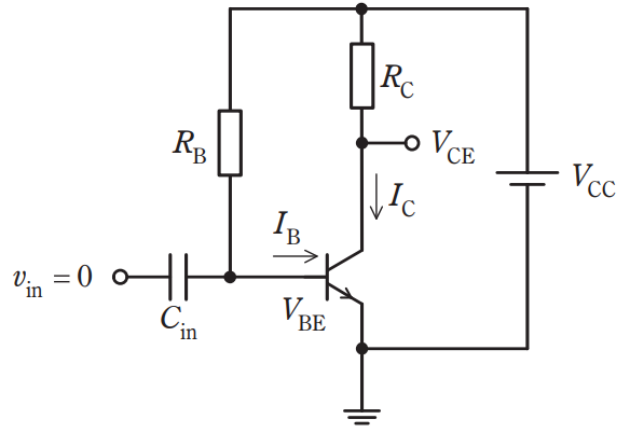
Solution.

1.5 문제 7 (답안 미작성)

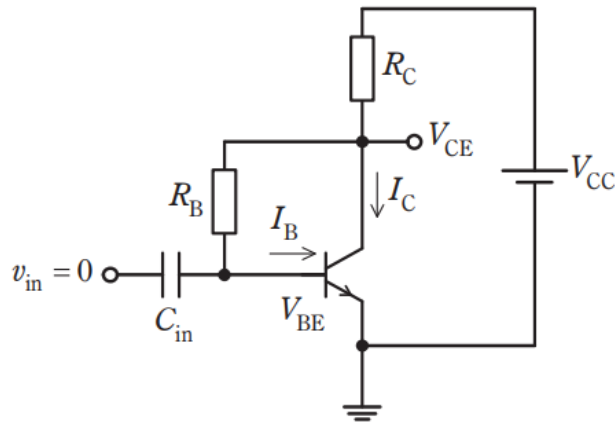
다음의 글은, 에미터 접지 증폭 회로에 관한 기술이다. 문장의 빈칸에 가장 적절한 것을 선택지에서 고르시오. 단, npn 트랜지스터의 직류 등가 회로는 그림 1로 나타낸다.



㉠ 1



㉠ 2



㉠ 3

그림 2 및 그림 3에 나타난 에미터 접지 증폭 회로는 모두 입력 전압을 가하지 않은 상태 ($v_{in} = 0$)로 하여, 그 바이어스 전류 및 전압에 대해 생각한다.

그림 2의 회로에서, 트랜지스터의 베이스-에미터 전압 V_{BE} 를 사용해 베이스 전류를 구하고, 트랜지스터의 직류 전류 증폭율 h_{FE} 를 사용해 컬렉터 전류를 구하면 (1)이 얻어진다. 따라서 그림 2의 컬렉터-에미터 전압 V_{CE} 는 (2)가 된다.

한편, 그림 3의 베이스 전류는 컬렉터-에미터 전압 V_{CE} 를 사용해 (3)으로 나타낼 수 있다. $I_B \ll I_C$ 일 때, R_C 를 흐르는 전류는 I_C 와 근사적으로 같다고 할 수 있으며, 그림 3의 컬렉터-에미터 전압 V_{CE} 를 구하면 (4)가 된다.

이상의 결과를 사용하여, $V_{CC} = 20 \text{ V}$, $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$, $R_C = 1 \text{ k}\Omega$, $h_{FE} = 200$ 일 때 그림 2 및 그림 3에서 $V_{CE} = 10 \text{ V}$ 가 되도록 R_B 를 구한다. 그림 2의 R_B 는 $388 \text{ k}\Omega$ 가 되고, 그림 3의 R_B 는 (5) $\text{k}\Omega$ 가 된다.

이 상태에서 각 회로의 h_{FE} 가 200에서 220으로 변화했을 때, 그림 2의 V_{CE} 가 9.0 V 가 되는 데 반해, 그림 3의 V_{CE} 는 약 (6) V 가 되므로, 그림 3 쪽이 h_{FE} 의 변화가 바이어스 전압에 미치는 영향을 억제할 수 있는 구조라 할 수 있다.

[문제 7의 선택지]

(イ) 9.24

(ロ) 9.54

(ハ) 9.84

(ニ) 88

(ホ) 188

(ヘ) 288

(ト) $\frac{V_{CE}}{R_C}$

(チ) $\frac{h_{FE}(V_{CC} - V_{BE})}{R_B + h_{FE}R_C}$

(リ) $V_{CC} - h_{FE} \frac{R_C}{R_B} V_{BE}$

(ヌ) $\frac{V_{CE} - V_{BE}}{R_B}$

(ル) $\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$

(ヲ) $\frac{V_{BE} - V_{CE}}{R_B}$

(ワ) $h_{FE} \frac{R_B}{V_{CC} - V_{BE}}$

(カ) $h_{FE} \frac{R_C}{R_B} (V_{CC} - V_{BE})$

(ヨ) $h_{FE} \frac{V_{CE} - V_{BE}}{R_B}$

(タ) $V_{CC} - R_C \frac{h_{FE}(V_{CC} - V_{BE})}{R_B + h_{FE}R_C}$

(チイ) $V_{CC} - h_{FE} \frac{R_C}{R_B} (V_{CC} - V_{BE})$

(ツ) $V_{CC} - R_C \frac{h_{FE}V_{BE}}{R_B + h_{FE}R_C}$

정답

Solution.